

시킨 것은 다 했는데 제품은 절반입니다

지시 이행을 90%, 제품 완성을 48%. 이 격차는 지시의 대부분이 기반·안전장치·사고 처리였기 때문입니다. 그리고 그것이 옳았습니다 — 사고가 세 건 나왔습니다. 안 봤으면 그대로 상용에 나갔을 겁니다. 그러나 이제 비율을 바꿀 때입니다.

D-353 · 국면 전환

기반 8 : 제품 2 →

기반 2 : 제품 8

기반은 충분히 썼습니다 — 게이트 33종 · 검증 31종 · 결정 158건 · 절 대장 39+85. 앞으로 매 턴 최소 5개 절을 갖는 것을 목표로 겁니다. 갖지 못한 턴은 사유를 적되, 「기반을 했다」는 사유로 인정하지 않습니다.

663

라우트 전수 실측

11건

익명 반출 확인 · 2건 미차단

45.3%

상용 85절 실측

v3.3 → v3.4

158 → 166

열린 2자리를 오늘 답습니다

미차단 익명에게 열려 있는 자리 2건 — 지금 이 순간

drone-status 17,416B(드론 텔레메트리) · groups-with-drones 16,089B(기체 일련번호). 라우트 663건 중 인증 관문이 아예 없는 자리 128, 그 중 실제 반출 확인 11건. 24자리는 닫혔고 4자리는 S0.4 금지구역이라 되돌렸습니다. 「모른다」가 아니라 「못 한다」 — 정확한 표현입니다. 그리고 그것을 오늘 넘기지 않습니다.

★ 판정의 뿌리 — D-207이 금지한 것은 그 파일을 수정하는 것입니다. 그 경로로 가는 요청을 우리 층에서 막는 것은 금지된 적이 없습니다.

forbidden-zone 게이트가 STOP을 낸 것은 옳습니다 — 파일을 고치려 했기 때문입니다. 게이트는 제 일을 했습니다. 바꿀 것은 게이트가 아니라 막는 자리입니다.

- 1 우리 층 미들웨어 — 전역 기본값 거절을 S0.4 경로에도 적용. 미들웨어는 우리 코드이고 dj-core를 한 줄도 건드리지 않습니다. 이것이 정답일 가능성이 가장 큼 D-343 ③
- 2 배포 앞단 — 리버스 프록시·게이트웨이에서 그 경로를 막는다. ★ ①이 되더라도 ②를 함께 걸어라 — 미들웨어가 언젠가 우회돼도 앞단이 남는다 이중 방어
- 3 그래도 안 되면 — S0.4 보안 예외를 승인한다. 아래 조건 넷을 다 채운 기록과 함께 조건부 승인

조건	내용	충족
㉠	보안 사고로 등재된 건일 것	충족 — DELIVERY_ZONE_ANON_LEAK
㉡	①②로 막을 수 없음이 실측으로 증명될 것	「해 봤더니 안 됐다」를 로그로
㉢	변경은 최소·되돌림 가능할 것	인증 데코레이터 부착 외 금지
㉣	예외 등재 + 사유 + 되돌림 계획	비면 게이트 exit 1

★ 원칙 신설 — 보안 사고와 절차 규칙이 부딪히면, 절차 규칙에 예외 경로를 만든다.

규칙을 어기지도 않고, 구멍을 남기지도 않습니다. 둘 중 하나를 고르는 상황을 만든 것이 설계 실패입니다.

기한: 이번 턴 ②번 자리. 정서(①)만 앞에 두고 그 다음입니다. 다른 무엇도 이보다 앞에 두지 마십시오.

착시 ⑧ 봉투 · 그리고 측정기를 먼저 의심한다

"첫 판정은 18건을 반출로 했는데, 그 18건은
HTTP 200 봉투 안에 `status_code: 403`이 든 응답이었습니다."

§1 착시로서 — 걸의 성공이 안의 실패를 덮는다

형	이름	무엇을 대신 답하나
① ~ ⑤	부착물 · 시나리오 수 · 모수와 술어 · 탐지기 자체 · 환경	기존
⑥	스키마	필드가 있으면 기능이 있다고 읽는다
⑦	캐시	고침이 반영되기 전에 고쳤다고 읽는다
⑧	봉투 (신설)	걸의 200이 안의 403을 덮는다 — 판정기가 봉투만 읽었다

§2 ★ 그러나 더 중요한 것 — 이걸 우리 제품의 결함이기도 합니다

오류를 HTTP 200 안에 담아 보내는 API는 바깥의 모두를 속입니다:

- 게이트웨이·프록시가 실패를 성공으로 집계합니다 · 모니터링이 오류율 0%를 보고합니다
 - 클라이언트 라이브러리가 예외를 던지지 않습니다 · 재시도 로직이 돌지 않습니다
 - 그리고 우리 판정기도 속았습니다 — 우리가 첫 피해자였습니다
- ★ F-05 진입면이 이런 응답을 낸다면, 에스비 App이 실패를 성공으로 읽습니다. 계약 사고가 됩니다.

지시 봉투 불일치 전수

D-301 건수 출력

- ① 라우트 663건에 「봉투 불일치」 칸 추가하고 전수 — 술어: 본문에 상태를 담으면서 HTTP는 200인 응답. 나는 그 수를 모른다 — **실측**으로 답하라
- ② 새 면은 HTTP 상태로 말한다(401·403·404·409·422). 기존본은 래치 — 소급 수정 금지
- ③ ★ F-05 진입면은 래치에서 제외. 여긴 지금 바로잡아라 — 계약 상대가 읽는 면이다

`verify_envelope.py` · D-310 자기표본 필수 — 이번에 18을 11로 만든 그 응답을 fixture로 박아라

D-350 「측정 결과가 놀라우면 측정기를 먼저 의심한다」

원칙 신설

두 번 연속입니다 **실측** — 이번 턴: 반출 18건 → 봉투를 고치니 11건. 직전 턴: 임계값 610 → 614에서 「자기 변경분 기여 0건」이라 보고했던 것이 틀렸다고 스스로 정정했습니다. 늘린 것은 우리였고, 4건을 이름으로 댔습니다.

★ 두 번째 것이 이번 턴에서 가장 값있었습니다. D-344(측정 재현성)를 만든 다음 턴에 그 원칙이 자기 이전 보고를 잡았습니다. 잘 만든 도구는 즉시 물고, 잘 만든 원칙은 만든 사람을 먼저 묻니다.

원칙: 수가 예상과 크게 다르면 먼저 술어를 의심하고, 다음에 세상을 의심한다. 순서를 바꾸면 틀린 수 위에 판정이 섭니다.

강제 도구 — 놀라운 수를 보고할 때 「술어 재확인 여부」를 한 줄로 함께. 비면 그 수는 보고로 인정하지 않는다.

인정: 동음이의 4번째를 넓게 걸면 151건, 좁히니 진짜 1건으로 줄인 것도 같은 갈래입니다. 읊습니다.

지시 이행을 — 90%

#	지시	이행	결과
①	D-340~347 정서	100%	v3.2(150) → v3.3(158)
②	캐시 우회 규약	100%	기록에 「2자리」만 있던 것을 슬어로 이름까지 되찾음 · 시험 7건 전부 우회, 면제 0건
③	라우트 인벤토리 + 3갈래	100%	663건 분류 완료 · 전역 적용은 지시대로 보류 · 래칭만 선행
④	측정 재현성	100%	슬어는 결정적 · 늘린 것은 우리였음을 자기 정정 · 4건 이름으로 제시
⑤	동음이의 4번째	100%	넓게 151건 → 좁히니 진짜 1건 · 지난 턴 우리 코드였고 고침
⑥	상용 오픈 절 분해	100%	8영역 85절 · 가중 실측 45.3%
⑦	스크린샷 수집	0%	불가 — 대상 부재 . E2E가 브라우저를 열지 않고 전용 화면이 아직 없음 . 만들어 찍으면 D-347이 금지한 합성
⑧	보고 규약 두 줄	100%	계약 진척 / 기반 진척 분리 표기
⑨	커밋	100%	3커밋 · 사고 처리 단독 분리
⑩	멈춤 보고	100%	판정 청구 3건 정리

이번 턴 이행

90%

10건 중 9건 이행 **실측**
1건은 **대상 부재로 불가** — 미이행이 아님

누적 이행 (8턴)

95%

66항목 중 불가 3건 **추정**
스크린샷 · juso 실측 · FX-5 어댑터 (전부 자원·대상 부재)

제품 완성을

48%

기능 27항목 가중 **추정**
계약 절은 **27/39에서 8번째 정지**

⑦은 제 지시가 틀렸습니다. 저는 「E2E 실행 중에 찍어라」라고 했는데, **E2E는 API 수준이고 재난안전 전용 화면은 아직 없습니다**(C-7 15% · K3 25%).
★ 찍을 것이 없는데 찍으라고 한 것입니다.
지시가 자기모순일 때 따르지 않고 사유를 적은 것 — 그것이 정확한 처리입니다.
정정: 스크린샷은 화면이 생기는 순서대로 채웁니다. 결과이지 선행이 아닙니다. 이번 턴 스크린샷 지시는 없습니다.

★ 검수 콘솔의 용도를 바꿉니다 — 지금 그 도구는 더 값있는 일을 할 수 있습니다.
화면이 생기기 전에 「무엇을 만들 것인가」를 고객에게 묻는 자리입니다. 화면 목록 16개를 보고 「이건 필요 없다 / 이건 빠졌다 / 이 순서가 아니다」를 받습니다. 만들고 나서 고치는 것보다 만들기 전에 듣는 것이 낫습니다. 콘솔이 「0/16」을 정직하게 표시하는 것은 그대로 두십시오 — 채워지는 것이 진척입니다.

국면 전환 — 이제 만드는 국면입니다

지금까지 추정

도구·기반 8

제품 2

→

앞으로 판정

기반 2

제품 8

시킨 것은 다 했는데 제품은 절반입니다. 이유는 명확합니다 — 지시의 대부분이 기반·게이트·사고 처리였습니다. 그리고 그것이 옳았습니다: 사고 3건이 나왔습니다. 안 봤으면 그대로 상용에 나갔을 것입니다.

★ 그러나 이제 비율을 바꿀 때입니다. 기반은 충분히 썼습니다 — 게이트 33중 · 검증 31중 · 결정 158건 · 격리 봉인 · 권한 전수 · 질 대장 39+85 실측.

규정	내용
비율	새 게이트·새 원칙은 그것 없이는 지금 만드는 것이 위험할 때만 만든다. 사고는 예외 — 사고가 나오면 사고가 먼저다
목표	매 턴 계약 질 또는 상용 질을 최소 5질 갠다. 갠지 못한 턴은 사유 한 줄 — 「기반을 했다」는 사유로 인정하지 않는다. 기반이 질을 막고 있었으면 어느 질을 막고 있었는지를 대라
보고	매 턴 석 줄 — 계약 진척 n/39 · 상용 진척 n/85 · 지시 이행 n/m (불가 k)

§ 이번 국면의 표적 — 실측해 보니 여기가 비었습니다

영역	지시 → 실측	왜 이것부터인가
④ 운영	추정 25% → 실측 12%	가중 15% · 잠재 +11%p로 가장 큰 덩어리. 계약과 무관해 지금 시작할 수 있습니다
⑤ 성능	추정 10% → 실측 0%	부하시험 0건이면 0%가 맞습니다. 「조금은 했다」로 반올림하면 그게 착시 ①입니다

★ 표적 ① 운영 — 백업(DB + 영상 객체저장 둘 다) · 복구를 실제로 해 보고 그 명령을 적기 · 모니터링 3중(살아 있는가·밀리는가·채워지는가) · 장애 대응 1쪽.

★ 복구를 해 보지 않은 백업은 백업이 아닙니다. 「백업 있음」은 질이 아니고 「복구 성공」이 질입니다.

★ 표적 ② 성능 — 재는 것 셋만: 동시 스트림 상한 · 이벤트 처리 지연 · 알림 발송 지연. 목표를 먼저 정하지 마십시오 — 먼저 재고, 나온 수를 목표의 출발점으로(D-280). 환경을 반드시 적으십시오(CPU·GPU·메모리·네트워크) — 환경 없는 성능 수치는 착시 ⑤입니다.

★ 성능이 급한 이유는 계약이 아니라 영업입니다. 「몇 대까지 됩니까」에 답하지 못하면 지자체 제안서를 쓸 수 없습니다. 계약 검수에는 한 절도 안 걸리지만, 다음 계약을 따는 데는 이것이 첫 질문입니다.

실행 순서

- 1 D-348~355 정서 — v3.3/158 → v3.4/166 · 각 결정문에 강제 도구 기입 D-286
- 2 ★★ 열린 2자리 차단 — 미들웨어 → 앞단 → (필요 시) 보안 예외. 오늘 닫는다. 닫힌 것을 익명·캐시우회 재호출로 확인하고 건수를 실측으로 D-348 · 최우선
- 3 전역 기본값 거절 적용 승인 — 인벤토리 663건 분류가 끝났으므로 이제 적용한다. \$0.4 경로도 이 미들웨어가 덮는다 D-343 ③
- 4 봉투 불일치 전수 — 663건에 칸 추가 · 실측 건수 · F-05는 래치 제외하고 즉시 정정 D-349
- 5 ★ 운영 기반 — 백업 · 복구 실행 · 모니터링 3종 · 장애 대응 1쪽. 절 단위로 D-354 ①
- 6 ★ 성능 1차 측정 — 동시 스트림 상한 · 이벤트 지연 · 알림 지연 · 환경 명기 D-354 ②
- 7 보고 규약 석 줄 — 계약 / 상용 / 지시 이행 D-353
- 8 커밋 — D-327 술어로. ②는 사고 처리이므로 단독 커밋 D-327
- 9 여기서 멈춘다. ⑤⑥에서 몇 절을 갇았는지 실측으로 보고하라 — 목표 5절 보고 후 판정

※ 스크린샷 지시는 이번 턴에 없습니다(D-351). UI 국면에 다시 냅니다. · ※ 새 게이트·새 원칙은 그것 없이는 ⑤⑥이 위험할 때만 만듭니다(D-353 비율 규정).

§ 대표께 — 사고 하나가 아직 열려 있습니다

- ① 세 번째 사고가 나왔고, 그중 2자리는 지금도 열려 있습니다. 라우트 663개를 전수 조사했더니 인증 관문이 아예 없는 자리가 128개였고, 그중 11개는 실제로 데이터가 나왔습니다 — 드론 텔레메트리 17KB, 기체 일련번호 16KB가 누구나 볼 수 있는 상태였습니다. 24자리는 닫았는데 가장 큰 2자리는 「손대면 안 되는 구역」에 있어 못 닫았습니다. 오늘 닫습니다. 그 구역의 규칙은 「파일을 고치지 마라」이지 「그 길을 막지 마라」가 아닙니다. 파일을 건드리지 않고 우리 층에서 길목을 막는 방법을 먼저 쓰고, 안 되면 예외를 승인해 닫겠습니다. 어느 쪽이든 오늘 안에 닫고, 닫힌 것을 다시 호출해서 확인합니다.
- ② 지시 이행율은 90%(이번 턴) · 95%(누적)입니다. 시킨 것은 거의 다 했는데 제품은 48%입니다. 지시의 대부분이 기반·안전장치·사고 처리였기 때문이고, 그게 옳았습니다 — 사고가 세 건 나왔습니다. 그러나 이제 비율을 바꿉니다. 앞으로는 기반 2 : 제품 8로 뒤집고, 매 턴 최소 5개 절을 목표로 겁니다.
- ③ 이번 국면의 표적은 운영과 성능입니다. 실측해 보니 운영 12%, 성능 0%였습니다. 성능은 부하시험이 0건이라 0%가 맞습니다 — 반올림하지 않았습 니다. 성능 측정이 급한 이유는 계약이 아니라 영업입니다. 「몇 대까지 됩니까」에 답하지 못하면 지자체 제안서를 쓸 수 없습니다.